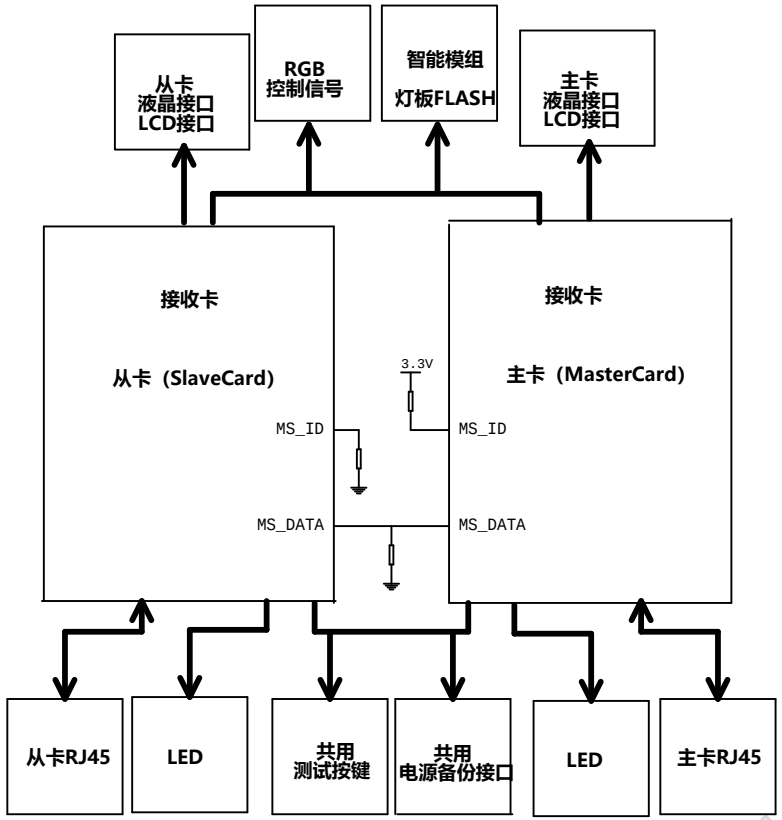
系统框图



版本历史

版本号	日期	设计者	描述
A0	2025/04/09	YK	初始版本
A1	2025/07/09	YK	1、修改内容排布格式 2、修改部分描述语句；

目录

第1页	Title Page
第2页	Hub Connector
第3页	Ethernet Part
第4页	SPI Flash
第5页	Smart Module

西安诺瓦星云科技股份有限公司

数字签名人: 西安诺瓦星云科技股份有限公司
DN: cn=西安诺瓦星云科技股份有限公司, c=CN, email=support@novastar.tech
日期: 2025.07.10 15:53:07 +08'00'

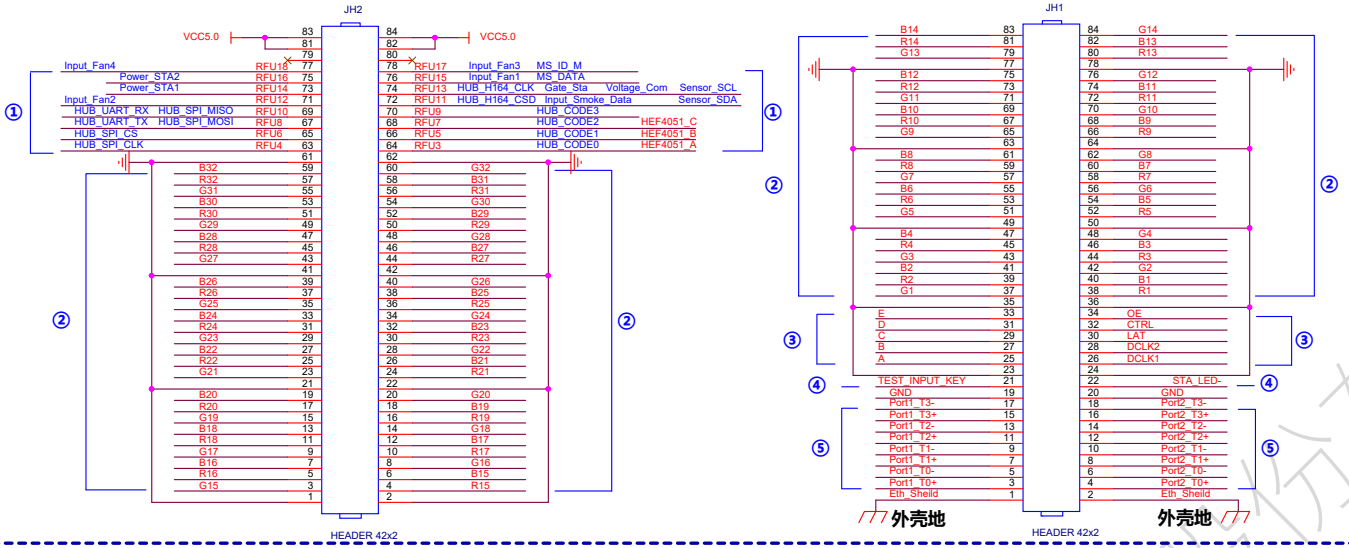
This document and the technical data disclosed are proprietary to NovaStar Tech Co. Ltd. and shall not be duplicated,used, released, or disclosed without expressed written permission.

Xi'an Novastar Technologies,Inc.
http://www.novastar-led.cn TEL:+86-029-68216000

Page Name: 01. Title Page
Designer: YK
Board Name: 《B6s接收卡拓展HUB参考设计》
Date: Tuesday, July 08, 2025
Sheet: 1 of 5

《B6s接收卡双卡备份参考设计》

NovaStar B6s接收卡引脚定义说明



说明

1、从接收卡规格书中获取信号定义"接收卡双卡备份相关信号";

2、本参考设计只涉及智能模组部分，其他部分电路请参考《B6s接收卡通用HUB参考设计》；

NovaStar B6s接收卡引脚定义说明

① 接收卡预留引脚。如灯板FLASH、智能模组、双卡备份、双电源备份等；
RFU17管脚增加上拉设计，避免悬空被干扰；
RFU存在的复用功能只能选择其中一种功能；

② B6s接收卡支持32组RGB数据,64组串行数据；

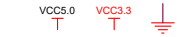
③灯板控制信号。ABCDE信号根据箱体实际扫数使用；

④测试按键输入及状态指示灯输出接口；

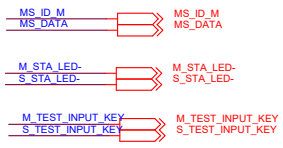
⑤ 千兆网接口。差分信号对内可交换，对间不可交换。如Port T3+与Port T3-可交换，但Port T3+与Port T2+不可交换；Eth Sheild需接HUB板上网口外壳，并经过板上金属化安装孔连接箱体外壳；若HUB板上无网口，则只需连接箱体外壳；

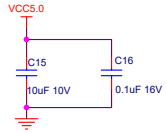
⑥图中标X的引脚，悬空即可；
⑦DCLK2为预留双时钟扩展管脚，默认使用DCLK1；

本页电源



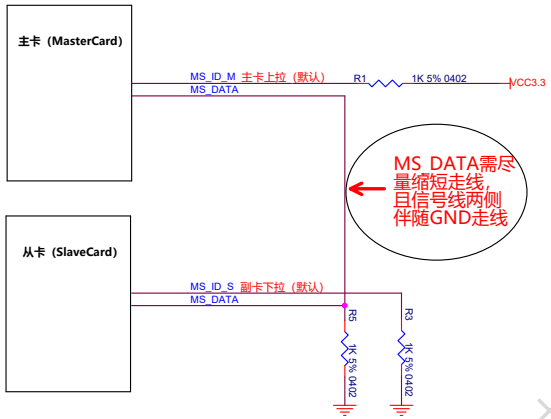
主从卡备份信号





靠近接插件供电引脚放置

双卡备份



注意事项

1、主卡的MS_ID引脚通过1k电阻上拉到3.3V，副卡的MS_ID引脚通过1K电阻下拉到GND；

2、主卡的MS_DATA引脚与副卡的MS_DATA引脚短接并经过1K电阻下拉到GND；

3、主卡和副卡建议不共用一个LED灯，主卡工作亮绿灯，副卡工作也亮绿灯；
主卡和副卡可以独立的双色灯，主卡工作亮绿灯，副卡工作亮黄灯；

4、主卡和副卡按键信号分开使用独立按键，也可以共用按键
M_TEST_INPUT_KEY　S_TEST_INPUT_KEY

5、主卡和副卡的图像显示控制信号短接后连接到Hub上的74HC245驱动输出；

M_DCLK	S_DCLK
M_DCLK2	S_DCLK2
M_LAT	S_LAT
M_A	S_A
M_B	S_B
M_C	S_C
M_D	S_D
M_E	S_E
M_OE(RGB)	S_OE(RGB)
M_CTRL	S_CTRL

MasterCard_RGB Control[xxx]　SlaveCard_RGBControl[xxx]

6、主卡和副卡的RGB数据输出信号短接后连接到Hub上的74HC245驱动输出；
MasterCard_RGB[xxx]　SlaveCard_RGB[xxx]

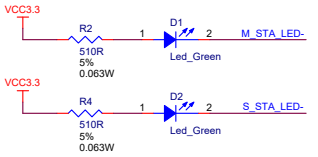
7、主卡和副卡的多电源备份检测、灯板FLash、智能模组管脚短接后对外连接驱动部分。

8、MS_DATA信号请尽量缩短走线长度，且信号线两侧伴随GND走线；

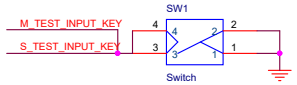
9、本参考设计只涉及双卡备份部分，其他部分电路请参考《B6s接收卡通用HUB参考设计》；

10、主副卡短接后输出的信号要保持主副卡最近距离进行短接，避免信号分叉过长；

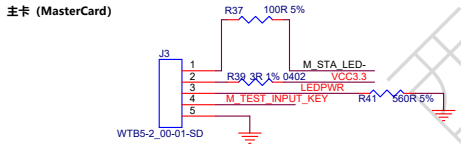
测试按键&指示灯



HUB板上状态指示灯，通常选绿灯
LED的限流阻值根据实际亮度调整



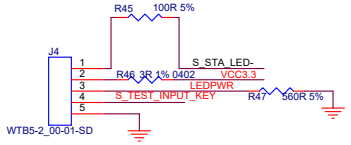
外接测试按键&指示灯接口



LEDPWR接电源指示灯，PIN 1接状态指示灯，PIN4外部按键；

LED的限流阻值根据实际亮度调整

外接测试按键&指示灯接口



LEDPWR接电源指示灯，PIN 1接状态指示灯，PIN4外部按键；

LED的限流阻值根据实际亮度调整

西安诺瓦星云科技股份有限公司

This document and the technical data disclosed are proprietary to NovaStar Tech Co. Ltd. and shall not be duplicated,used, released, or disclosed without expressed written permission.

Xi'an Novastar Technologies,Inc.
http://www.novastar-led.cn TEL:+86-029-68216000
Page Name: 02. Hub Connector
Designer: YK
Board Name: 《B6s接收卡拓展HUB参考设计》
Date: Thursday, June 26, 2025
Sheet: 2 of 5

《B6s接收卡双卡备份 网口参考设计》

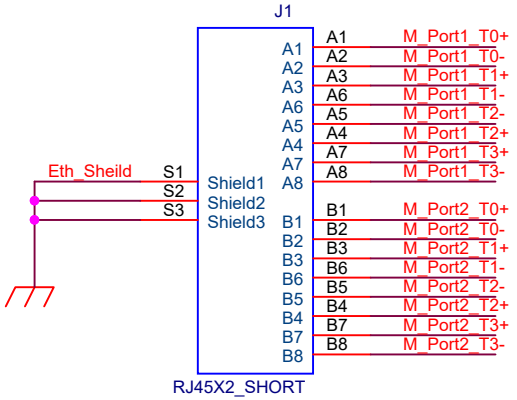
说明

1、从接收卡规格书中获取信号定义"接收卡千兆网络相关信号"；

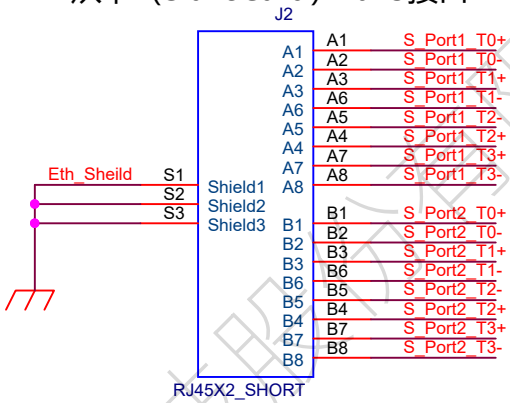
2、本参考设计只涉及智能模组部分，其他部分电路请参考《B6s接收卡通用HUB参考设计》；

接收卡接口定义

主卡（MasterCard）RJ45接口



从卡（SlaveCard）RJ45接口



注意：

RJ45接口的3脚与6脚成对，4脚与5脚成对。

网络信号差分对内，+信号与-信号可交换，差分对间不可交换。RJ45连接器外壳接板上外壳地（Eth_Sheild）。

网络信号PCB走线建议：

1、保持走线最短，所有差分线做对内与对间等长（误差±5mil）。差分对之间的间距建议在35mil以上。

2、RJ45到接收卡差分走线的两种处理方法：

a）网口及差分线下方各层铜皮全部掏空，线宽加粗（建议6-8mil），同组差分信号做对内等长；

b）控制100Ω差分阻抗（误差±10Ω），参考层最好为大地铜皮（与网口外壳相连），保证参考平面的完整，且数字地与大地保持100mil以上间距。关于100欧姆差分阻抗的线宽线距参数，请咨询实际投板的PCB厂家，由于层叠结构不同，以及不同厂家的生产能力、生产工艺不同，线宽线距的参数设置也不相同。

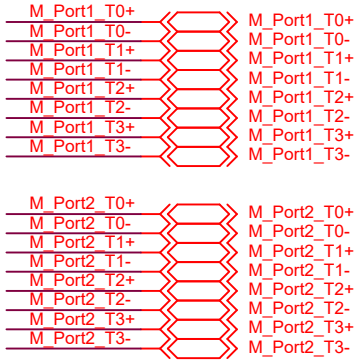
网线说明：

使用 T568B 接线方式：1、橙白；2、橙；3、绿白；4、蓝；5、蓝白；6、绿；7、棕白；8、棕。

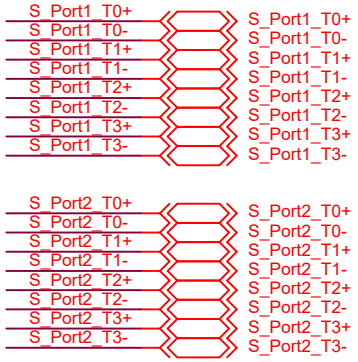
本页电源

主从卡千兆网络信号

主卡（MasterCard）千兆网络信号



从卡（SlaveCard）千兆网络信号



注意事项

①接收卡上的网络变压器对磁铁敏感，靠近磁铁会影响其工作状态，请在设计机箱时注意避让。

This document and the technical data disclosed are proprietary to NovaStar Tech Co. Ltd. and shall not be duplicated,used, released, or disclosed without expressed written permission.

Xi'an Novastar Technologies,Inc.
http://www.novastar-led.cn TEL:+86-029-68216000

Page Name: 03. Ethernet Part	Designer: YK
Board Name: 《B6s接收卡拓展HUB参考设计》	
Date: Tuesday, July 08, 2025	Sheet: 3 of 5